



Ingénieur-docteur en robotique | Dispositifs médicaux

Ingénieur-docteur en robotique avec plus de 7 ans d'expérience dans les secteurs industriel et académique en robotique chirurgicale. Je mets mes compétences au service d'équipes pluridisciplinaires pour développer des solutions de pointe destinées aux chirurgiens du monde entier.

Compétences

- Développer des solutions robotiques médicales (C++, Git, MATLAB, ROS 2, Python)
- Modéliser et identifier des cinématiques et dynamiques robotiques
- Concevoir des méthodes de recalage non rigide d'images médicales 3D
- Gérer des projets de développement en méthodologie Agile, au sein d'équipes interdisciplinaires
- Appliquer les exigences ISO 13485 (SMQ, CAPA, CSV, validation système)

Atouts

- Communication avec équipes techniques, qualité, cliniques et réglementaires
- Résolution de problèmes en environnement technique et réglementé
- Travail en équipe pluridisciplinaire

Expériences professionnelles

2021-2025 | CHERCHEUR DOCTORANT EN ROBOTIQUE CHIRURGICALE | INSTITUT DES SYSTÈMES INTELLIGENTS ET DE ROBOTIQUE – SORBONNE UNIVERSITÉ

- Développer des solutions robotiques pour la pose de vis pédiculaires (détection de brèches avec brevet déposé, recalage non rigide) et contribuer aux logiciels d'exécution de gestes chirurgicaux (C++, ROS 2, MATLAB)
- Concevoir des outils de recalage non rigide d'images médicales 3D pour le transfert de trajectoires chirurgicales
- Valider les solutions sur bancs expérimentaux et modèles ex vivo, cadavériques, animaux et in vivo
- Participer au projet de recherche européen FAROS (H2020) en collaboration avec des partenaires académiques, industriels et cliniques
- Enseigner l'automatique (commande par retour d'état) et la robotique (modèles géométriques, cinématique, impédance)

2018-2021 | INGÉNIEUR EN ROBOTIQUE MÉDICALE | ZIMMER BIOMET ROBOTICS

- Concevoir, valider et déployer des solutions de calibration automatique pour un robot série 6 axes intégré au système chirurgical ROSA (C++, VAL3), incluant l'identification des paramètres géométriques du robot et la calibration géométrique des instruments
- Automatiser les processus de calibration au sein d'une équipe Agile, contribuant à une réduction de 15 % du temps de fabrication
- Analyser la chaîne d'erreur du système robotique et réaliser une revue de l'état de l'art des méthodes de calibration des robots série
- Contribuer aux activités de validation des systèmes informatisés, de validation des équipements et procédures, d'analyses de risques, ainsi qu'à la gestion des NCR et CAPA (ISO 13485, ISO 9001)

Formation et diplômes

2021-2025 | DOCTORAT EN ROBOTIQUE CHIRURGICALE | INSTITUT DES SYSTÈMES INTELLIGENTS ET DE ROBOTIQUE – SORBONNE UNIVERSITÉ

2023 | DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE GÉNIE BIOLOGIQUE ET MÉDICAL | SORBONNE UNIVERSITÉ

- Financement, protection et valorisation de la recherche et de l'innovation biomédicale
- Création d'entreprise, financement et stratégie d'innovation dans un environnement médical réglementé

2016-2018 | MASTER IRIV (IMAGERIE, ROBOTIQUE ET INGÉNIERIE POUR LE VIVANT) | TÉLÉCOM PHYSIQUE STRASBOURG – UNIVERSITÉ DE STRASBOURG

- Spécialisation automatique, robotique, vision par ordinateur, traitement d'images, physique appliquée à la santé (major de filière)

2015-2018 | INGÉNIEUR DANS LES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION POUR LA SANTÉ | TÉLÉCOM PHYSIQUE STRASBOURG – UNIVERSITÉ DE STRASBOURG

- Vision par ordinateur, automatique, robotique, informatique, programmation, biomécanique, traitement du signal, physique appliquée à la santé, sciences de la vie (major de promotion)

Langues

- Anglais : C1 (TOEIC : 970/995 points)
- Allemand : B1
- Espagnol : A2

Brevets et publications

- 1 brevet déposé ; 3 publications IEEE en robotique médicale, recalage 3D et détection temps réel
- QR code vers la liste complète



Loisirs et centres d'intérêts

- Apnée (assistant instructeur), plongée et triathlon
- Cinéma et théâtre